Rehabilitación vestibular

D Bouccara
A Sémont
O Sterkers

Resumen. – Los progresos en el conocimiento básico de la compensación vestibular han permitido crear y desarrollar procedimientos de rehabilitación vestibular especializada. Tras un examen otoneurológico destinado a establecer el diagnóstico y determinar los mecanismos involucrados se efectúa una evaluación preterapéutica y se escogen las técnicas de rehabilitación más adecuadas para cada caso: estimulaciones optocinéticas, butaca giratoria, plataforma dinámica, etc. Para aplicar la rehabilitación vestibular a la enfermedad de Ménière se debe realizar un análisis preciso dado que sus síntomas son fluctuantes. En las personas de edad avanzada, es esencial prevenir los riesgos de caída. Como en la mayor parte de las patologías que se tratan con la rehabilitación vestibular, es importante que los pacientes de edad avanzada sean atendidos por un equipo multidisciplinario. Las escalas y cuestionarios sobre los síntomas y su repercusión permiten evaluar la gravedad de los trastornos y la eficacia de los tratamientos.

© 2003 Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, París. Todos los derechos reservados.

Palabras clave: compensación vestibular, cuestionario de evaluación, optocinética, rehabilitación vestibular, inestabilidad, enfermedad de Ménière, vértigo.

Introducción

La rehabilitación vestibular se aplica a pacientes con vértigo y/o trastornos del equilibrio de origen central o periférico. Previamente, es imprescindible realizar una cuidadosa evaluación otoneurológica para obtener un diagnóstico preciso y, si se trata de una afección periférica, identificar el grado de compensación central. El kinesiterapeuta puede, entonces, evaluar las diferentes aferencias sensoriales (vestibular, visual y propioceptiva) y determinar el esquema de organización sensorial propia del paciente. Cada una de las diversas técnicas de rehabilitación vestibular (butaca giratoria, generador optocinético, plataforma dinámica, barra de diodos, etc.) posee sus indicaciones. Con ayuda de cuestionarios y escalas de evaluación se puede cuantificar la intensidad de los síntomas y su repercusión, y controlar los efectos de la rehabilitación vestibular. En la enfermedad de Ménière se necesita medir de manera muy exacta el nivel de la disfunción vestibular a fin de utilizar ejercicios de rehabilitación perfectamente adecuados. En los vértigos posicionales paroxísticos benignos, gracias al mejor conocimiento de las diferentes formas clínicas se puede identificar el conducto semicircular afectado y escoger el tratamiento correspondiente. Los trastornos del equilibrio en las personas de edad avanzada suponen un riesgo de caída, a veces grave, con posibles complicaciones. La rehabilitación vestibular participa entonces de un enfoque multidisciplinario que considera, ante todo, la presencia de un síndrome de omisión vestibular. En cada una de estas situaciones clínicas, el tratamiento puede optimizarse mediante la colaboración entre el médico ORL y el kinesiterapeuta.

***Didier Bouccara** : Praticien hospitalier.*
***Olivier Sterkers** : Professeur des Universités, praticien hospitalier, chef de service.*
Service oto-rhino-laryngologique, hôpital Beaujon, 100, boulevard du Général-Leclerc, 92110 Clichy, France.
***Alain Sémont** : Kinésithérapeute.*
Rééducation vestibulaire, clinique des Sœurs Augustines, 29, rue de la Santé, 75013 Paris, France.

Bases fisiológicas y fisiopatológicas de la rehabilitación vestibular

Las primeras experiencias de rehabilitación vestibular se realizaron entre 1944 y 1946 cuando Cawtthorne [6, 7, 8] y Cooksey [12] empezaron a prescribir ejercicios de movilización de la cabeza a pacientes con minusvalías de origen neurosensorial. En 1964, el equipo Portmann y Boussens [2, 3], diseñó técnicas destinadas a trabajar el reflejo vestibuloespinal en los trastornos secuelares de las afecciones vestibulares. En ese momento, se comenzaron a utilizar las estimulaciones optocinéticas para la rehabilitación. La cirugía de los neurinomas del acústico y también la de las enfermedades de Ménière invalidantes por neurotomía que Jean Marc Sterkers desarrolló en la década de 1960 llevó a concebir una rehabilitación neurosensorial específica e individual: la rehabilitación vestibular [27, 33]. Desde entonces, las indicaciones de ésta se diversificaron y adaptaron a cada situación clínica.

En la actualidad, es posible comprender mejor los mecanismos que intervienen en la rehabilitación vestibular debido al progreso de los conocimientos básicos sobre la fisiología del equilibrio y las consecuencias fisiopatológicas de las afecciones vestibulares periféricas y centrales. Michel Lacour [19, 20]

trabajó especialmente sobre la neuroplasticidad. Como consecuencia de una afección vestibular unilateral se produce un triple síndrome (posturolocomotor, oculomotor y perceptivo) que se observa en situación estática (persona en reposo) y en situación dinámica (persona en movimiento). También se produce una compensación vestibular que posibilita la regresión de estas deficiencias. Generalmente las deficiencias estáticas se compensan bastante rápido debido a la restauración de la actividad de reposo de las neuronas de los núcleos vestibulares del lado de la lesión. La compensación de las deficiencias dinámicas es más lenta y, en la mayor parte de los casos, incompleta. Se conoce la función que desempeñan las diferentes estructuras del sistema nervioso central (cerebelo, corteza cerebral, etc.) y la intervención de procesos sustitutivos sensoriales y funcionales de origen visual y somestésico (estrategias sensoriales o conductuales que suplen la deficiencia vestibular). Sin embargo, estos mecanismos presentan grandes variaciones interindividuales. Algunas personas desarrollan mecanismos de sustitución sensorial de tipo visual, otras de tipo propioceptivo o incluso nuevos modos de control. La aplicación de estos conceptos a la rehabilitación vestibular llevó a promover el uso de informaciones sensoriales de las que el paciente se sirve poco o nada. Las rehabilitaciones deben realizarse todo lo más precoz y activamente que se pueda, sabiendo que aun si la plasticidad del sistema nervioso central disminuye con la edad, nunca deja de existir y puede aprovecharse en la rehabilitación vestibular.

Métodos para la rehabilitación vestibular

MATERIAL

Se emplean diferentes técnicas: butaca rotatoria, generador optocinético, barra de diodos, plataforma, etc.

■ *Butaca rotatoria*

Es un elemento imprescindible para la rehabilitación vestibular. Su eje de rotación pasa por el eje vertical de rotación de la cabeza. Las velocidades de rotación varían de 10°/seg a 400°/seg. Debe reducirse el rozamiento lo máximo posible para limitar la energía necesaria y garantizar una rotación suave. La butaca, cómoda y segura para que el paciente no sufra ningún desplazamiento mientras realiza los ejercicios, cuenta con un apoyacabeza, un cinturón «de seguridad» y soportes para los pies [28, 29]. Por lo general, las butacas de este tipo van montadas sobre una plataforma que les confiere una estabilidad satisfactoria cualesquiera sean la velocidad de rotación, los impulsos o los cambios de posición del paciente durante las rotaciones. El objetivo de los ejercicios que se realizan en la butaca rotatoria consiste en obtener respuestas simétricas.

■ *Generador optocinético*

El reflejo optocinético se utiliza ampliamente en rehabilitación vestibular. Se debe estimular el conjunto del campo visual, con el paciente de pie. En condiciones ideales, éste debe situarse a una distancia mínima de 2 m de la pantalla o la pared sobre la que se proyectan las estimulaciones luminosas y la sala debe estar a oscuras. El generador de luz o planetario es una esfera metálica con agujeros perforados a una distancia de 7° [29, 39] sujeto a un sistema de tres ejes que permite combinar los desplazamientos de las fuentes luminosas en los tres planos del espacio. La velocidad de rotación del planetario varía desde unos grados por segundo hasta 120°/seg. La sesión no debe durar más de 15 minutos.

■ *Barra de diodos*

Se utiliza durante el trabajo de diagnóstico para estudiar la motricidad ocular. Consiste en una barra metálica que sostiene una hilera de diodos electroluminiscentes. El desplazamiento lumínico a lo largo de la barra, comandado por un ordenador, permite reproducir diferentes tipos de movimientos oculares: movimientos de seguimiento cuya velocidad varía de 10 a 90°/seg, sacudidas cuyos tiempos y amplitudes se determinan de modo aleatorio y rampas que son semiseguimientos en uno u otro sentido, en seno o en triángulo.

■ *Plataformas de rehabilitación*

La posturografía es una técnica desarrollada desde hace muchos años, especialmente por Baron y Gagey. Al comienzo se basaba en la realización de ejercicios sobre plataformas estáticas. Más tarde se concibieron las plataformas dinámicas. Actualmente, se puede analizar la postura en situaciones estáticas y dinámicas y emplear, con fines de rehabilitación, algunas técnicas de retroalimentación (el paciente puede visualizar los desplazamientos de su centro de presiones podales). Nashner desarrolló una plataforma de posturografía dinámica retrocontrolada por los movimientos propios de la persona. La máquina integra todos sus desplazamientos y los reproduce fielmente cuando se moviliza la plataforma, de modo tal que se puede realizar una verdadera evaluación de la organización neurosensorial de la persona. Se cuantifica la eficacia de las diferentes vías que participan en la función de equilibración (propioceptiva, vestibular y visual) con el objetivo de adaptar las técnicas de rehabilitación en cada caso.

■ *Material para observación del nistagmo*

Praticando ciertos exámenes, el kinesiterapeuta obtiene signos que le permiten evaluar el estado del paciente al principio y en el transcurso de la rehabilitación. Entre los signos objetivos, ocupa un lugar central el análisis del nistagmo espontáneo o provocado mediante la observación con gafas de Frenzel o, más precisamente, por medio de unas cámaras infrarrojas de videonistagmoscopia, de las que se comercializan varios modelos.

EVALUACIÓN PRETERAPÉUTICA

Tiene una importancia capital. Representa el vínculo entre el médico prescriptor, el kinesiterapeuta y el paciente. Éste se presenta a la consulta con sus síntomas y con los resultados de exploraciones vestibulares, a veces practicadas mucho tiempo atrás. Antes de cualquier rehabilitación vestibular es imprescindible realizar una evaluación otoneurológica que eventualmente comprende un estudio por imágenes y establece un diagnóstico lo más preciso posible de la patología en cuestión. Algunos autores sugirieron elaborar un documento de comunicación entre el médico prescriptor y el kinesiterapeuta. Este documento tendría la ventaja de considerar la evaluación inicial de las deficiencias observadas, el protocolo terapéutico prescrito (actos y técnicas con su duración) y una evaluación evolutiva.

■ *Anamnesis*

Mediante una anamnesis centrada en el síntoma del paciente, el médico trata de precisar las características del vértigo y/o de los trastornos del equilibrio, buscando la existencia de un factor desencadenante (en particular ciertos movimientos de la cabeza). Debe determinar asimismo la duración de las crisis, los signos de acompañamiento, los episodios de inestabilidad intercrítica y la eventual presencia de signos visuales y/o oscilopsias asociadas.

Mediante el uso de unas escalas especiales, se pueden evaluar los síntomas y su repercusión. De este modo, se consigue precisar mejor cuáles son las características de los trastornos en cada paciente y cómo repercuten en su vida diaria. Entre estas escalas existen unos cuestionarios de autoevaluación y de heteroevaluación. En los últimos, el médico cuantifica los síntomas tal y como el paciente los presenta en la primera anamnesis. Los principales cuestionarios provienen de publicaciones anglosajonas. Algunos de ellos se refieren a la calidad de vida y a la minusvalía provocada por los trastornos del equilibrio; otros, se hallan más dirigidos hacia los síntomas y, por último, existen cuestionarios que integran ambos tipos de informaciones. El *Dizziness Handicap Inventory* (DHI), uno de los cuestionarios más utilizados, contiene 25 apartados en los que se evalúan los aspectos funcional, emocional y físico de los trastornos del equilibrio [18]. El cuestionario *Vestibular Disorders of Daily Living Scale* (VADL) [10], desarrollado en pacientes que se hallaban en rehabilitación vestibular, mide el impacto de los trastornos sobre las actividades de la vida diaria. El cuestionario *Activities-specific Balance Confidence* (ABC) toma en cuenta el temor a las caídas en las personas de edad avanzada [40]. Los tres exploran la minusvalía ocasionada por los síntomas. Existen dos cuestionarios centrados en los síntomas y su intensidad: la *Vertigo Symptom Scale* (VSS) [42] y la escala *European Evaluation of Vertigo* (EEV) [23]. Esta última es una heteroevaluación concebida recientemente en la que el médico debe cuantificar entre 0 y 4 la aparición de cinco síntomas durante la semana precedente: ilusión de movimiento, duración de la ilusión, intolerancia al movimiento, signos neurovegetativos e inestabilidad. Los resultados se ilustran mediante una representación gráfica. Por último, existen las llamadas escalas mixtas que reúnen a la vez informaciones sobre los síntomas y sobre su repercusión. Se destacan entre ellas: *Vertigo, Dizziness, Imbalance Questionnaire* (VDI) [26] y UCLA *Dizziness Questionnaire* (UCLA-DQ) [17].

Algunos cuestionarios han sido específicamente concebidos para la enfermedad de Ménière, como el *Ménière's Disease-Patient Oriented Severity Index* (MD-POSI) [24] o las recomendaciones de la *American Academy of ORL* [11].

Se escoge una escala u otra según las posibilidades de uso: adaptación y validación en la lengua local, consideración de una cantidad suficiente de dimensiones para la patología en cuestión, uso fácil y reproducible.

Uno de los parámetros que sirven para apreciar la eficacia de la rehabilitación vestibular es la repetición de las evaluaciones a lo largo de todo el tratamiento.

■ *Evaluación kinesiterapéutica*

Se evalúa la función global de equilibración, considerando en cada paciente, por un lado, la presencia de signos vestibulares espontáneos y, por otro, las funciones respectivas de las informaciones propioceptivas, vestibulares y visuales. Por último, se estudia la organización neurosensorial global. Además, el kinesiterapeuta evalúa la influencia de las patologías asociadas: neurológicas, osteoarticulares, etc., particularmente en los pacientes de edad avanzada. Esta evaluación kinesiterapéutica se basa en pruebas derivadas de las que se utilizan en el examen diagnóstico otoneurológico de los trastornos del equilibrio. Su rasgo específico son las estimulaciones vestibulares a velocidades superiores, que pueden alcanzar los 600°/seg para los movimientos de la cabeza [21].

Búsqueda de signos vestibulares espontáneos

El nistagmo espontáneo se busca con gafas de Frenzel o videonistagmoscopio, primero para la mirada de frente y luego para todas las posiciones de la mirada. Es preciso respetar un plazo de observación mínimo a fin de no tomar en cuenta un nistagmo fisiológico (respuesta a un movimiento de cabeza o al simple hecho de sentarse en la butaca de examen). La maniobra de *head shaking test*, que consiste en sacudir pasivamente la cabeza del paciente mientras éste mantiene los ojos cerrados, a veces revela un nistagmo latente cuando los abre.

La función otolítica se explora mediante el estudio de la contrarrotación ocular al inclinar la cabeza. Solicitándole al paciente que incline la cabeza de lado (hacia uno de los hombros) a una velocidad inferior a 30°/seg, el examinador observa un movimiento de contrarrotación ocular, especialmente en videonistagmoscopia. Por otra parte, con esta misma técnica se puede verificar, al final de la inclinación de la cabeza, en reposo, que el ojo mantiene su posición en contrarrotación. Esta componente estática de la contrarrotación es de origen otolítico «puro». Al volver a la posición vertical, un movimiento de compensación devuelve el globo ocular a su posición de reposo. Efectuando la misma prueba del otro lado por inclinación lateral hacia el otro hombro, se puede detectar una eventual asimetría, potencialmente de origen otolítico.

Evaluación de las informaciones vestibulares

Las pruebas en butaca rotatoria a alta velocidad (400°/seg) permiten medir las respuestas iniciales (variables de una persona a otra y según la patología en cuestión) y su evolución en el tiempo. El movimiento de la butaca (aceleración, velocidad de giro, detención brusca) debe ser idéntico en ambos sentidos. Durante las rotaciones, el paciente mantiene los ojos cerrados. Al detenerse el movimiento pueden efectuarse tres tipos de mediciones:

— solicitándole al paciente que abra los ojos y mire fijamente un blanco situado delante de él se puede medir el tiempo necesario para que vea ese blanco inmóvil. Esta medida es subjetiva pero corresponde a la percepción del paciente. Lo que se mide es el tiempo de fijación para las rotaciones horaria y antihoraria;

— solicitándole al paciente que mantenga los ojos cerrados cuando se detiene la butaca, se cronometra la duración de la sensación de vección circular posrotatoria (impresión de movimiento en sentido inverso);

— por último, solicitándole al paciente que abra los ojos al detenerse la butaca, se mide la cantidad de sacudidas nistágmicas posrotatorias con gafas de Frenzel o videonistagmoscopio.

Estas tres pruebas se practican sucesivamente, en rotación horaria y antihoraria.

La prueba de impulso constituye un medio de evaluación y seguimiento de la función ductal. El paciente está sentado en la butaca rotatoria, con los ojos abiertos. El observador mide el número de sacudidas nistágmicas en cuatro fases sucesivas:

— rotación horaria de una amplitud de 180° a velocidad constante de 20°/seg;

— observación posrotatoria durante 10 segundos;

— rotación antihoraria en las mismas condiciones que la rotación horaria;

— período posrotatorio de 10 segundos.

Esta prueba, desarrollada por autores como Sémont y Courtat [13], se utiliza especialmente para controlar la evolución de la compensación central en algunas afecciones vestibulares periféricas.

Evaluación de las informaciones visuales

El estudio de los movimientos oculares horizontales y verticales sirve para verificar la normalidad de la motricidad ocular. El kinesiterapeuta puede solicitar al paciente, por un lado, que siga los desplazamientos sinusoidales de un blanco en la barra de diodos y, por otro, utilizar un puntero peri-

métrico para evaluar los movimientos de vergencia. Este puntero se desplaza con una velocidad del orden de los 40°/seg, con una amplitud (para el ojo) de 40° respecto de la posición central. Los movimientos voluntarios de seguimiento se estudian primero en visión monocular y luego en visión binocular. De esta última, que es la más importante, se debe precisar: si es armoniosa, si existen sacudidas y si el seguimiento está alterado por un nistagmo espontáneo. El estudio del seguimiento monocular aporta informaciones sobre la calidad de la agudeza visual de cada ojo [29].

Evaluación de las informaciones somatosensoriales

Se puede buscar una desviación segmentaria mediante las pruebas vestibuloespinales: pruebas de los índices, de Romberg, de Fukuda y de la marcha «en estrella». Para interpretarlas, se debe considerar la eventual asociación de afecciones del aparato locomotor (gonartrosis, trastorno de la estática de origen neuromuscular, etc.).

Evaluación de la organización neurosensorial del paciente

Esta evaluación considera los resultados de las pruebas precedentes. Mediante la plataforma de posturografía dinámica con retrocontrol, es posible medir de modo preciso las diferentes aferencias. Se utiliza para realizar protocolos de rehabilitación neuromotora (desplazamientos de blancos que el paciente debe situar con ayuda de un cursor mientras desplaza su cuerpo en diferentes direcciones) o protocolos de rehabilitación neurosensorial (paciente con los ojos cerrados mientras se desplaza la plataforma). Esta rehabilitación neurosensorial también puede practicarse creando situaciones de conflicto sensorial: movimientos aleatorios sincrónicos y/o disociados de la plataforma y el ambiente visual.

Afecciones asociadas

Se integran las diferentes patologías eventualmente asociadas a los trastornos del equilibrio (trastornos visuales, afecciones cardiovasculares, neurológicas u osteoarticulares) que a veces limitan la posibilidad de ejecutar algunos ejercicios de rehabilitación.

Indicaciones de la rehabilitación vestibular

Las indicaciones de la rehabilitación vestibular han ido ampliándose progresivamente. Fuera del vértigo posicional paroxístico benigno, que se trata mediante una maniobra liberatoria, el principio del tratamiento por rehabilitación vestibular consiste en actuar sobre la respuesta vestibular para obtener una respuesta simétrica. Se debe considerar el carácter potencialmente evolutivo y fluctuante de las afecciones vestibulares, que puede llevar a adecuar las medidas terapéuticas.

COMPROMISO VESTIBULAR UNILATERAL

Se trata de afecciones unilaterales súbitas (neuritis vestibulares, fracturas del peñasco) o progresivas (neurinomas del acústico y otros tumores del ángulo pontocerebeloso, antes o después de la operación). Mediante la rehabilitación vestibular se procura lograr una compensación central satisfactoria de este compromiso unilateral. Otras veces se trata de descompensaciones secundarias de una afección vestibular, a veces antigua, que hasta entonces estaba compensada. Al principio del tratamiento, la medida de referencia se obtiene en fijación posrotatoria: la duración del nistagmo que late del lado de la afección es más breve que la del que late del lado sano. Con la rehabilitación se trata de disminuir la respuesta más intensa (lado sano) mientras se detecta una posible recuperación del lado afectado (por ejemplo, en las neuritis vestibulares).

■ *Butaca rotatoria*

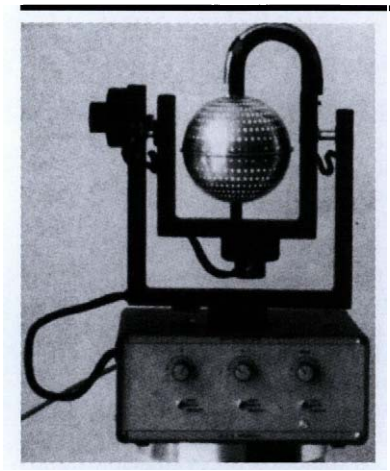
La butaca gira en series de tres vueltas, a 400°/seg, en el mismo sentido. La tolerancia al ejercicio varía de una persona a otra. También varía la respuesta al tratamiento, es decir, la reducción del nistagmo en fijación posrotatoria. Deben tomarse en consideración los eventuales trastornos que el paciente puede presentar entre dos sesiones de este tipo: sensaciones mal definidas de malestar y pesadez de la cabeza que, si son intensas, pueden llevar a modificar los ejercicios. A medida que se realizan más sesiones, el nistagmo espontáneo desaparece e, incluso, se invierte [29]. Cuando las respuestas se vuelven simétricas y muy francamente inferiores a 5 segundos en las series de diez vueltas, se suspende el tratamiento por butaca rotatoria. Deben considerarse las respuestas en vección, que también deben ser simétricas para interrumpir el tratamiento. En ese caso, se vuelve a ver al paciente una semana más tarde y, luego, al cabo de un mes para verificar la ausencia de síntomas. Cuando tras una serie de sesiones de rehabilitación vestibular en butaca rotatoria persisten o recidivan las molestias, se indican las estimulaciones optocinéticas.

■ *Estimulaciones optocinéticas*

Se practican con el fin de reducir la influencia de la entrada visual y transferirla hacia la entrada somatosensorial. Dado que la butaca rotatoria utiliza principalmente las estimulaciones visuales, es preciso separar claramente ambos procedimientos en el tiempo a fin de evitar «conflictos sensoriales». Por ello, el protocolo de rehabilitación comprende estimulaciones optocinéticas inicialmente horizontales a 40°/seg *(fig. 1)*. El kinesiterapeuta solicita al paciente que mire desfilar pasivamente los puntos luminosos en el muro que tiene delante. Al cabo de un plazo más o menos breve aparece una desviación postural ipsolateral con respecto a la dirección del estímulo. El examen de los ojos confirma la participación del reflejo optocinético. La inversión del sentido del estímulo vuelve a la persona a la posición vertical. Estudiando las reacciones provocadas por estímulos en diferentes direcciones (primero horizontales, después verticales) se confirma de qué lado es más marcada la desviación postural. Luego la sesión se desarrolla por repetición de los estímulos con el fin de obtener una disminución de la desviación postural. El tratamiento optocinético concluye una vez que el paciente se ha vuelto totalmente indiferente a los estímulos de cualquier velocidad y dirección. Si persisten síntomas, como puede ocurrir en las antiguas afecciones vestibulares unilaterales, se indica una rehabilitación basada en la propiocepción (preferiblemente con una plataforma dinámica con retrocontrol).

CASO PARTICULAR: ENFERMEDAD DE MENIÈRE

La rehabilitación vestibular aplicada a la enfermedad de Ménière da lugar a numerosas preguntas. Se trata de una afección fluctuante, cuyos perfiles evolutivos varían de un paciente a otro. En lugar de una rehabilitación propiamente dicha se prefiere indicar medidas terapéuticas adecuadas para los síntomas del paciente: vértigos o inestabilidad [30]. Los pacientes afectados presentan trastornos del equilibrio invalidantes aunque realicen correctamente un tratamiento médico. En los estudios preterapéuticos por lo común se encuentra una hipovalencia de fijación tras la rotación del lado afectado y una respuesta en vección circular superior del lado del oído afectado con respecto a la del otro lado.



1 *Generador optocinético de tipo «planetario» (Simpson et al, 1981).*

2 *Plataforma de posturografía dinámica.*

Con el trabajo de rehabilitación se procura reducir la respuesta del oído sano para llevarla a un valor próximo e, incluso, inferior al del oído enfermo. Las rotaciones aumentan progresivamente de tres a cinco, después a siete y hasta diez vueltas, con los ojos cerrados y fijación de la mirada al detener la butaca. Debe prestarse atención a la manera en que los síntomas evolucionan y fluctúan a lo largo de toda la rehabilitación. Se desaconsejan las rotaciones a gran velocidad cerca de una crisis. Al cabo de 10 o 12 sesiones, por lo general, se logran respuestas inferiores a 5 segundos de ambos lados para rotaciones que pueden alcanzar diez vueltas. Esta disminución de las respuestas en la butaca rotatoria es un testimonio del efecto que producen las sesiones de rehabilitación, sabiendo que deben tomarse en cuenta otros parámetros, como la evolución natural de la enfermedad y el efecto psicológico potencialmente favorable de la rehabilitación vestibular a raíz de la relación creada entre el paciente y el terapeuta. Mediante una estrecha colaboración entre el médico ORL y el kinesiterapeuta, y analizando cuidadosamente la evolución de los síntomas y del nistagmo espontáneo, se puede indicar una rehabilitación vestibular adecuada para los pacientes que sufren de la enfermedad de Ménière.

COMPROMISO VESTIBULAR BILATERAL

En las afecciones con arreflexia bilateral, sean ellas de origen tóxico, tumoral (neurinoma del acústico bilateral en la neurofibromatosis de tipo 2) o traumático, corresponde emplear la rehabilitación por estimulaciones optocinéticas y no los ejercicios en butaca rotatoria, que resultan ineficaces. Se utiliza un estímulo complejo, de tipo rotatorio [34]. El procedimiento debe adecuarse a cada caso, empezando por estimulaciones laterales a 60°/seg hasta obtener la que ocasione la máxima perturbación en el paciente (vección y desviación postural). Se invierte el sentido de la estimulación para posibilitar el reajuste postural y así sucesivamente hasta que el paciente permanezca inmóvil durante la estimulación. Luego se efectúa el mismo protocolo para estimulaciones verticales que, a veces, son más desestabilizantes, en particular en modo ascendente. Si los síntomas persisten, puede ser útil utilizar la plataforma dinámica *(fig. 2)* o practicar ejercicios con la barra de diodos si el paciente se queja de oscilopsias.

AFECCIONES CENTRALES

Se caracterizan por las respuestas excesivas. En las pruebas calórica y rotatoria generalmente se observa una hiperreflexia que impide el uso de la butaca rotatoria a alta velocidad. Se aplican rotaciones a baja velocidad (de 45 a 90° de amplitud, a una velocidad de 60°/seg) solicitándole al paciente que mire fijamente un puntero perimétrico. La velocidad de rotación de la butaca se adecua a las respuestas observadas (sacudidas nistágmicas posrotatorias). Además de estos movimientos de rotación de la butaca pueden emplearse otros ejercicios de rehabilitación: movimientos de flexión/extensión y de inclinaciones laterales de la cabeza mientras el paciente mira fijamente el puntero perimétrico, estimulaciones optocinéticas e, incluso, si los trastornos persisten, rehabilitación en plataforma dinámica retrocontrolada.

TRASTORNOS DEL EQUILIBRIO DE LAS PERSONAS DE EDAD AVANZADA

En las personas de edad avanzada, la rehabilitación vestibular se inscribe dentro del marco más amplio del tratamiento de los trastornos del equilibrio. Por lo tanto, sirve para prevenir los riesgos de caída y sus eventuales complicaciones traumáticas como, por ejemplo, las fracturas del cuello del fémur que a veces comprometen el pronóstico vital. En los pacientes que sufren de una afección vestibular, el riesgo de caída aumenta con la edad [15]. El examen inicial comprende una evaluación funcional cuantificada *(Tinetti test, timed «get up and go» test, etc.)*, evaluaciones de la visión, de la propiocepción y del sistema motor postural y neurológico, pruebas vestibulares y una evaluación nutricional [37].

El síndrome de omisión vestibular que describió Freyss [38] corresponde a una «no-utilización» del sistema vestibular por las personas de edad avanzada, acompañada de trastornos del equilibrio que pueden exacerbarse en ciertas circunstancias (sobre todo cuando se solicitan fuertemente las funciones visual o propioceptiva, que se hallan disminuidas). Se identificó este síndrome en pacientes afectados por trastornos del equilibrio con resultados normales en la evaluación otoneurológica «convencional» (pruebas calóricas, estudio de la oculomotricidad, potenciales provocados auditivos) pero con muy bajo *score* vestibular en el Equitest. La rehabilitación vestibular con generador optocinético da buenos resultados utilizando estímulos horizontales, verticales o complejos. Se instala al paciente en el centro del cuarto oscuro y se proyectan los puntos luminosos en el suelo, el cielorraso y las paredes.

Algunos autores indican un entrenamiento progresivo y adecuado para cada paciente, con diferentes tipos de ejerci-

cios que éste practica en su domicilio (aprender a levantarse después de una caída, ejercicios de marcha y de mejoría de la motricidad y la estabilidad oculares) y en la sala de readaptación (marcha sobre elementos de «espuma», trampolín, escalera, posturografía, etc.) [36, 37].

VÉRTIGO POSICIONAL PAROXÍSTICO BENIGNO (VPPB)

Para la mayoría de los autores, el VPPB es la causa más frecuente de vértigos [9]. Clínicamente se define como un vértigo de breve duración (unos segundos) desencadenado (en una misma persona) por un movimiento estereotipado que generalmente comprende una puesta en decúbito dorsal o lateral con la cabeza en hiperextensión. Se acompaña de un nistagmo que aparece con una latencia más o menos larga (generalmente, unos segundos). El diagnóstico se basa en la anamnesis, la ausencia de signos asociados, la respuesta a las maniobras de provocación (el paciente repite el movimiento desencadenante, maniobra de Dix y Hallpike). En sentido estricto, el tratamiento del VPPB no forma parte de la rehabilitación vestibular puesto que casi siempre se trata de una maniobra terapéutica única.

Por lo general, se trata de la forma del conducto semicircular posterior. La maniobra de provocación desencadena un nistagmo geótropo que late hacia el oído más bajo, indicando el lado afectado. Puede existir una discordancia entre la intensidad de los síntomas que experimenta el paciente y la del nistagmo que observa el examinador. Una vez que se ha establecido clínicamente el diagnóstico, se cuenta con varias posibilidades terapéuticas:

— realización de la maniobra liberatoria de Sémont [31, 32];

— técnicas de habituación: pueden emplearse cuando fracasa la maniobra liberatoria. También se utilizan en los vértigos posicionales que no son VPPB. Se basan en el principio de repetir los estímulos y reproducir las situaciones que desencadenan el vértigo. Norré [25], Brandt y Daroff [4, 5] describieron unos protocolos que incluyen diversos movimientos de flexión y extensión, y la repetición de las posiciones desencadenantes del VPPB con el fin de obtener la habituación;

— la maniobra que describió Epley [14] comprende diferentes series de movimientos con hiperextensiones de la columna vertebral cervical.

Las formas clínicas de VPPB son:

— VPPB del conducto horizontal: se describió a partir de 1985 [22]. En algunos casos podría revelarse tras el tratamiento de un VPPB del conducto posterior [1, 16]. Se sospecha el diagnóstico mediante la maniobra de Dix y Hallpike que desencadena un vértigo a menudo violento y un nistagmo de tipo horizontal, geótropo o ageótropo. Existen diferentes protocolos terapéuticos;

— VPPB bilaterales: su frecuencia, variable según los autores, puede llegar al 25 % de los casos [35]. A menudo son de origen traumático.

Para diagnosticar y tratar los VPPB se necesita conocer estas formas clínicas y encontrar los síntomas y signos típicos. Las diferentes modalidades terapéuticas deben ser compatibles con la edad del paciente y las patologías asociadas.

Resultados de la rehabilitación vestibular

Los resultados de la rehabilitación vestibular dependen directamente de tres elementos: un diagnóstico inicial preciso basado en una evaluación funcional concordante, una técnica de rehabilitación adecuada y la evolución de la patología en cuestión, que puede variar de una persona a otra. El kinesiterapeuta aprecia la respuesta al tratamiento a lo largo de las sesiones, tanto con respecto a los síntomas que refiere el paciente como a los signos objetivos. La falta de respuesta puede llevar a poner en duda el diagnóstico inicial y se deberán realizar nuevamente los estudios otoneurológicos. Los resultados se evalúan sobre la base de parámetros subjetivos y objetivos. En un reciente análisis de los datos referidos a este tema, Withney y Rossi [41] encontraron una gran cantidad de estudios publicados. Los métodos de evaluación de los resultados varían según las publicaciones, que consideran los síntomas subjetivos, los signos observados (especialmente la persistencia de un nistagmo espontáneo) o bien los *scores* obtenidos en los cuestionarios de evaluación mencionados anteriormente. Cuando se trata de afecciones vestibulares unilaterales recientes (neuritis vestibular, neurinoma del acústico operado, enfermedad de Ménière, etc.) los resultados muestran una mejoría funcional del 85 % de los casos tratados mediante rehabilitaciones vestibulares. Se obtienen resultados terapéuticos semejantes en las afecciones vestibulares unilaterales que datan de mucho tiempo atrás (a veces varios años) y se hallan sujetas a descompensaciones secundarias. En los pacientes que sufren de una afección bilateral con ataxia, inestabilidad postural, etc., los resultados obtenidos muestran una mejoría de la estabilidad y la locomoción. A veces las afecciones centrales están menos sistematizadas. Ya se trate de trastornos del equilibrio como consecuencia de un traumatismo craneal, de un accidente vascular o incluso de una esclerosis en placas, la rehabilitación vestibular puede proporcionar una mejoría funcional. Sin embargo, ésta es menos completa y se establece más lentamente que en las afecciones periféricas. Por último, en las personas de edad avanzada, la rehabilitación vestibular se inscribe en el marco de un tratamiento «multisensorial» principalmente destinado a mejorar la propiocepción. Uno de los marcadores clínicos de su eficacia es la disminución del número de caídas.

Conclusión

La rehabilitación vestibular es un procedimiento terapéutico que se utiliza de modo sistemático en las afecciones vestibulares periféricas y centrales. Gracias al mejor conocimiento de los mecanismos de compensación de estas afecciones se ha confirmado la utilidad de las nuevas estrategias de equilibración, favorecidas por una rehabilitación adecuada. La eficacia de los tratamientos se basa en los datos clínicos (provenientes de la observación de los signos de examen y los resultados de las diferentes pruebas) y en la evaluación de la intensidad y la repercusión de los síntomas mediante el uso de cuestionarios y escalas de evaluación.

Cualquier referencia a este artículo debe incluir la mención del artículo original: Bouccara D, Sémont A et Sterkers O. Rééducation vestibulaire. Encycl Méd Chir (Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, Paris, tous droits réservés), Oto-rhino-laryngologie, 20-206-A-10, 2003, 8 p.

Bibliografía

[1] Baloh RW, Jacobson K, Honrubia V. Horizontal semicircular canal variant of benign positional vertigo. *Neurology* 1993 ; 43 : 2542-2549

[2] Boussens J, Bloud JP. La rééducation des troubles de l'équilibre. Aspects neurophysiologiques et psychophysiologiques. *Rev Laryngol Otol Rhinol* 1978 ; 99 : 681-690

[3] Boussens J, Despons JL. Contrôle ENG au cours de la rééducation des vertigineux. *Rev Laryngol* 1964 ; 85 : 399-401

[4] Brandt TH. Benign paroxysmal positioning vertigo. In : Vertigo. Its multisensory syndromes. London : Springer-Verlag, 1999 : 251-283

[5] Brandt TH, Daroff RB. Physical therapy for benign paroxysmal positional vertigo. *Arch Otolaryngol* 1980 ; 106 : 484-485

[6] Cawthorne T. The physiological basis for head exercises. *J Chart Soc Physiother* 1944 ; 39: 106-107

[7] Cawthorne T. Vestibular injuries. *Proc R Soc Physiother* 1946 ; 39 : 207-272

[8] Cawthorne T. Some observations on the pathology and surgical treatment of labyrinthine vertigo of non infective origin. *Ann R Coll Surg* 1949 ; 4 : 342-359

[9] Chobaut JC, Conraux C. Le vertige paroxystique positionnel bénin. In : Troubles de l'équilibre et vertiges. Paris : Société Française ORL et de pathologie cervico-faciale, 1997 : 411-417

[10] Cohen HS, Kimball KT. Development of the vestibular disorders activities of daily living scale. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg* 2000 ; 126 : 881-887

[11] Committee on hearing and equilibrium guidelines for the diagnosis and evaluation of therapy in Meniere's disease. *Otolaryngol Head Neck Surg* 1995 ; 113 : 181-185

[12] Cooksey T. Rehabilitation in vestibular injuries. *Proc R Soc Med* 1946 ; 39 : 273

[13] Courtat PH, Sémont A, Deroubaix JP, Hrebicek E. Vidéonystagmoscopie, vidéonystagmographie. La nouvelle approche d'un trouble de l'équilibration. Paris : Les monographies du CCA Wagram, 1999 : n°27

[14] Epley JM. Canalith repositioning procedure of benign paroxystic vertigo. *Otolaryngol Head Neck Surg* 1992 ; 107 : 399-404

[15] Herdman SJ, Blatt PH, Schubert MC, Tusa RJ. Falls in patients with vestibular deficits. *Am J Otol* 2000 ; 21 : 847-851

[16] Herdman SJ, Tusa RJ. Complications of the canalith repositioning procedure. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg* 1996 ; 122 : 281-286

[17] Honrubia V, Bell T, Harris M, Ballon R, Fischer L. Quantitative evaluation of dizziness caracteristics on impact on quality of life. *Am J Otol* 1996 ; 17 : 595-602

[18] Jacobson GP, Newman CW. The development of the dizziness handicap inventory. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg* 1990 ; 116 : 424-427

[19] Lacour M. Visio-vestibular interaction in adaptation to vestibular pathologies. In : Guidetti G ed. Rehabilitative management of the dizzy patient. Milano : Excerpta Medica, 2000 : 9-23

[20] Lacour M, de Waele C. La compensation vestibulaire ou plasticité des fonctions vestibulaires. In : Troubles de l'équilibre et vertiges. Paris : Société Française ORL et de pathologie cervico-faciale, 1997 : 1203-1239

[21] Leigh J, Zee D. The neurology of eye movements. Philadelphia : FA Davis, 1983

[22] McLure JA, . Horizontal canal BPPV. *J Otolaryngol* 1985 ; 14 : 30-35

[23] Mègnigbêto CA, Sauvage JP, Launois R. Validation clinique d'une échelle du vertige : EEV (European Evaluation of Vertigo). *Rev Laryngol Otol Rhinol* 2001 ; 122 : 95-102

[24] Murphy MP, Gates GA. Measuring the effect of Ménière's disease: results of the patient-oriented severity index (MD-POSI) version. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1999 ; 108 : 331-337

[25] Norré ME, Beckers A. Rehabilitation treatment for vertigo. *Int J Rehabil Res* 1988 ; 11 : 117-123

[26] Prieto L, Santed R, Cobo E, Alonso J. A new mesure for assessing the health-related quality of life of patients with vertigo, dizziness or imbalance: the VDI questionnaire. *Qual Life Res* 1999 ; 8 : 131-139

[27] Sémont A. Techniques de rééducation postopératoire des neurectomies vestibulaires et exemples d'application. *Probl Act Otorhinolaryngol* 1973 ; 115-118

[28] Sémont A. Kinésithérapie. La rééducation vestibulaire au fauteuil rotatoire. In : Troubles de l'équilibre et vertiges. Paris : Société Française ORL et de pathologie cervico-faciale, 1997 : 547-550

[29] Sémont A. La rééducation vestibulaire. *Kinésithér Scient* 1999 ; 394 : 6-26

[30] Sémont A. La rééducation d'un syndrome pressionnel (Hydrops). *Kinésithér Scient* 1999 ; 394 : 28-30

[31] Sémont A. Vertige positionnel paroxystique bénin : la manœuvre libératoire de Sémont R. *Kinésithér Scient* 1999 ; 394 : 31-34

[32] Sémont A, Freyss G. Kinésithérapie. Les manœuvres libératoires dans le traitement des vertiges positionnels paroxystiques. In : Troubles de l'équilibre et vertiges. Paris : Société Française ORL et de pathologie cervico-faciale, 1997 : 541-546

[33] Sémont A, Sterkers JM. Rééducation vestibulaire. *Cah ORL* 1980 ; 115 : 305-309

[34] Sémont A, Vitte E, Berthoz A, Freyss G. Use of complex optokinetic pattern in vestibular rehabilitation. [abstract]. *Eur J Neurosci* 1993 ; 5 (suppl 6) : 384

[35] Toupet M. Évolution à long terme de 186 vertiges paroxystiques positionnels bénins, traités par la manœuvre. In : Vertiges 1993. Paris : Arnette, 1994 : 59-90

[36] Toupet M, van Nechel C, Bodson I, Pezzini-Picart S. Vestibular rehabilitation in the elderly. In : Guidetti G ed. Rehabilitative management of the dizzy patient. Milano : Excerpta Medica, 2000 : 143-166

[37] Toupet M, van Nechel C, Pezzini-Picart S, Bodson I. Rééducation vestibulaire du sujet âgé. In : Lacour M éd. Posture et équilibre. Dysfonctionnements du système vestibulaire. Compensation et rééducation. Marseille : Solal éditeur, 2001 : 171-191

[38] Vitte E, Freyss G. L'équilibre du sujet âgé. In : Troubles de l'équilibre et vertiges. Paris : Société Française ORL et de pathologie cervico-faciale, 1997 : 499-506

[39] Vitte E, Sémont A, Berthoz A. La rééducation vestibulaire. Rééducation vestibulaire par stimulations opto-cinétiques. In : Troubles de l'équilibre et vertiges. Paris : Société Française ORL et de pathologie cervico-faciale, 1997 : 550-552

[40] Withney SL, Hudak MT, Marchetti GF. The activities-specific balance confidence scale and the dizziness handicap inventory: a comparison. *J Vestib Res* 1999 ; 9 : 253-259

[41] Withney SL, Rossi MM. Efficacy of vestibular rehabilitation. *Otol Clin North Am* 2000 ; 33 : 659-672

[42] Yardley L, Masson E, Verschuur C, Haacke N, Luxon L. Symptoms, anxiety and handicap in dizzy patients: development of the vertigo symptoms scale. *J Psychosom Res* 1992 ; 36 : 731-741